

Blocco 8 - Gentle Introduction: Subquery e logica insiemistica

EXISTS, NOT EXISTS, IN, confronti scalari e operatori insiemistici

Relational Databases & SQL

Materiale aggiuntivo

Perché questo materiale

Una introduzione progressiva alla sintassi e al metodo del blocco 8.

Problema di partenza

Situazione concreta

Alcune domande parlano di insiemi: prodotti mai venduti, clienti con almeno un ordine sopra media, ordini senza pagamento.

Ponte con i blocchi precedenti

Dopo JOIN e aggregazioni, serve un modo per esprimere esistenza, assenza e confronto con insiemi prodotti da altre query.

Idea guida

Una subquery è una query usata come parte di una domanda più grande.

- ▶ prima si scrive la domanda in linguaggio naturale;
- ▶ poi si decide il soggetto della query;
- ▶ poi si dichiara la granularità del risultato;
- ▶ solo alla fine si rifinisce la sintassi.

Sintassi essenziale

La sintassi è utile solo se rappresenta una decisione chiara sul significato delle righe.

Schema sintattico

```
SELECT colonne
FROM tabella_esterna AS e
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM tabella_interna AS i
  WHERE i.chiave = e.chiave
);
```

Come leggere la sintassi

- ▶ EXISTS verifica che la subquery produca almeno una riga.
- ▶ NOT EXISTS verifica assenza di righe collegate.
- ▶ Una subquery scalare restituisce un valore.
- ▶ Una subquery correlata usa colonne della query esterna.
- ▶ UNION, INTERSECT, EXCEPT combinano insieme compatibili.

Tradurre la frase in quantificatore

Frase	Costrutto naturale
almeno un ordine	EXISTS
nessun ordine	NOT EXISTS
valore sopra media	subquery scalare
presente in A ma non in B	EXCEPT

Metodo

Non partire dalla sintassi: partire dalle parole “almeno”, “nessuno”, “media”, “differenza”.

Subquery correlata e non correlata

- ▶ Una subquery non correlata non dipende dalla riga esterna: si può eseguire da sola.
- ▶ Una subquery correlata usa una colonna della query esterna.
- ▶ La correlazione è spesso nel predicato di collegamento.
- ▶ La query esterna resta responsabile della granularità finale.

Perché NOT EXISTS è spesso più sicuro

Punto critico

NOT IN può dare risultati inattesi se la subquery contiene NULL. NOT EXISTS ragiona invece sull'assenza di righe collegate.

- ▶ assenza di una riga collegata: NOT EXISTS;
- ▶ appartenenza a una lista piccola e pulita: IN;
- ▶ differenza esplicita tra insiemi: EXCEPT.

Dal linguaggio naturale a SQL

Una query è una frase controllabile: soggetto, condizioni, trasformazioni e risultato. Se una parte della frase resta ambigua, anche il codice diventa fragile.

- ▶ il soggetto decide da dove partire;
- ▶ le condizioni decidono cosa includere;
- ▶ le trasformazioni decidono cosa calcolare;
- ▶ l'ordinamento decide come leggere il risultato.

Esempi progressivi

Ogni esempio parte da una richiesta informale, passa per una specifica e arriva alla soluzione SQL.

Esempio 1: Prodotti mai venduti

Domanda

Prodotti mai venduti.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 1: implementazione

```
SELECT p.product_id, p.sku, p.product_name
FROM products AS p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM order_items AS oi
    WHERE oi.product_id = p.product_id
)
ORDER BY p.product_id;
```

Esempio 2: Clienti con ordine sopra la media

Domanda

Clienti con ordine sopra la media.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 2: implementazione

```
SELECT c.customer_id, c.full_name
FROM customers AS c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM order_revenue AS r
  WHERE r.customer_id = c.customer_id
    AND r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    AND r.gross_revenue > (
      SELECT avg(gross_revenue)
      FROM order_revenue
      WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    )
)
ORDER BY c.full_name;
```


Esempio 3: Differenza tra insiemi con EXCEPT

Domanda

Differenza tra insiemi con EXCEPT.

Controllo

Prima di leggere il codice, dichiarare popolazione, granularità e colonne finali attese.

Esempio 3: implementazione

```
SELECT customer_id  
FROM customers  
EXCEPT  
SELECT customer_id  
FROM orders  
ORDER BY customer_id;
```

Esempio 4: Subquery scalare

Domanda

Trovare i prodotti con prezzo superiore alla media dei prodotti attivi.

Controllo

La subquery interna deve restituire un solo valore: la media.

Esempio 4: implementazione

```
SELECT product_id, sku, product_name, unit_price
FROM products
WHERE unit_price > (
    SELECT avg(unit_price)
    FROM products
    WHERE active = true
)
ORDER BY unit_price DESC;
```

Esempio 5: Assenza di pagamento catturato

Domanda

Trovare gli ordini non cancellati per cui non esiste un pagamento catturato.

Controllo

La condizione di assenza riguarda righe in `payments`, non valori nulli in `orders`.

Esempio 5: implementazione

```
SELECT o.order_id, o.order_date, o.status
FROM orders AS o
WHERE o.status <> 'cancelled'
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM payments AS p
        WHERE p.order_id = o.order_id
              AND p.status = 'captured'
      )
ORDER BY o.order_id;
```

Esercizio guidato

Data una rappresentazione tabellare, costruire la query che risponde alla richiesta.

Rappresentazione tabellare

product_id	sku	in_order_items
1	LAP-13	yes
16	WARRANTY-3Y	yes
99	NEW-SKU	no

Problema informale

Richiesta

Date le tabelle prodotti e righe ordine, costruire la query che restituisce i prodotti presenti in catalogo ma mai venduti.

Metodo

Evidenziare prima la granularità del risultato, poi scrivere la query.

Errori frequenti

- ▶ usare NOT IN senza considerare i NULL;
- ▶ scrivere subquery scalari che restituiscono più righe;
- ▶ non distinguere subquery correlata e non correlata;
- ▶ nascondere una domanda semplice dietro una subquery troppo complessa;
- ▶ dimenticare i filtri di stato anche nella subquery.

Checklist finale

- ❶ La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- ❷ La granularità del risultato è dichiarata?
- ❸ I filtri e i collegamenti sono motivati?
- ❹ I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- ❺ Esiste almeno una query di controllo?

- ▶ scrivere SQL significa rendere verificabile una domanda;
- ▶ ogni costrutto sintattico deve corrispondere a una scelta di modello;
- ▶ esempi piccoli e controlli intermedi evitano errori difficili da vedere.